

2024年非专业级别软件能力认证第一轮 (CSP-J) 入门级 C++语言模拟试题

考生注意事项:

- 试题纸共有 11 页, 答题纸共有 1 页, 满分 100 分。请在答题纸上作答, 写在试题纸上的 一律无效。
- 不得使用任何电子设备 (如计算器、手机、电子词典等) 或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题 (共15题, 每题 2分, 共计 30分; 每题有且仅有一个正确选项)

1. 网址 `https://old.ynoip.cn/` 当中, 顶级域名是 ()。
A. old
B. cn
C. com.cn
D. ynoip
2. 在计算机科学中, "算法"是指: ()
A. 一种编程语言
B. 一组定义明确的计算步骤
C. 一种数据结构
D. 一种操作系统
3. 将元素 `a, b, c, d, e, f` 依次入栈, 则以下选项中出栈序列不可能是 ()。
A. `b, d, c, f, e, a`
B. `f, e, d, c, b, a`
C. `d, c, e, b, f, a`
D. `d, c, f, b, e, a`
4. 哈希表的冲突可以通过以下哪种方式解决? ()
A. 链接法
B. 排序法
C. 合并法
D. 替换法
5. 已知两个二进制整数 `a, b`: $a = 1010001010_{(2)}$; $b = 1110100110_{(2)}$
则表达式 $(a \& b) \wedge (a | b)$ 的值为 ()。
A. $0011011010_{(2)}$
B. $0100101100_{(2)}$
C. $0011010010_{(2)}$
D. $0100101000_{(2)}$
6. 一个有 10 个节点的有向图, 要使得每一个满足 $1 \leq i, j \leq 10, i \neq j$ 的点 (i, j) 都存在一条从 i 到达 j 的路径, 至少需要连 () 条有向边。
A. 9
B. 10
C. 19
D. 20

7、观察下列代码

```
int a[] = {5, 4, 3, 2, 1};
auto p = a + 3;
auto q = &p;
(*q)++;
auto k = *p;
```

其中，k的类型以及k的值分别为（ ）。

- A. int 类型，值为 1
- B. int 类型，值为 3
- C. int 指针类型，值为 a数组的下标为 3 的元素地址
- D. int 指针类型，值为a 数组的下标为 4 的元素地址

8、中缀表达式 $a+(b+c)-d*e/f$ 改写成后缀表达式为（ ）。

- A. $a\ b\ +\ c\ +\ d\ e\ *\ f\ /\ -$
- B. $a\ b\ c\ ++\ d\ e\ *\ f\ /\ -$
- C. $a\ b\ +\ c\ +\ d\ *\ e\ f\ /\ -$
- D. $a\ b\ c\ ++\ d\ *\ e\ /\ f\ -$

9、一张大小为 6114×8192 的24位彩色图片，使用 .bmp 格式存储，占用的空间大小约为（ ）。

- A. 144 MiB
- B. 288 MiB
- C. 1152 MiB
- D. 48 MiB

10、以下程序片段的时间复杂度为（ ）。

```
int cnt = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j += i) {
        for (int k = 1; k <= n; k += j) {
            ++ cnt;
        }
    }
}
```

提示:

$$\frac{n}{1^1} + \frac{n}{2^1} + \frac{n}{3^1} + \cdots + \frac{n}{n^1} \approx C_1 \times \log n$$
$$\frac{n}{1^2} + \frac{n}{2^2} + \frac{n}{3^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \approx C_2$$

其中， C_1, C_2 均为常。

- A. $\Theta(n^2)$
- B. $\Theta(n^2 \log n)$
- C. $\Theta(n \log n)$
- D. $\Theta(n \log^2 n)$

11、依次抛出四个六面骰子，按照抛出顺序将骰子上的数值记为a, b, c, d。则 $a < b$; $b > c$; $c < d$ 同时成立的概率为（ ）。

- A. $95/648$ B. $4/27$
C. $5/27$ D. $1/6$

12、如果有一个十六进制数1A3，将其转换为十进制数，正确的结果是：（ ）

- A. 419
B. 423
C. 435
D. 436

13、假设有一个8位二进制数1101 0101，执行按位与操作&与另一个8位二进制数1011 0011，结果的二进制表示是：（ ）

- A. 1001 0001
B. 0101 0101
C. 1000 0101
D. 1011 0101

14、已知某种可用来维护序列的数据结构，支持 $\Theta(\log n)$ 向某个位置后面插入元素、 $\Theta(n)$ 查询某个元素的排名， $\Theta(n \log n)$ 遍历整个序列，那么用上述三种操作实现插入排序的时间复杂度最坏为（ ）。

- A. $\Theta(n^2)$ B. $\Theta(n^2 \log n)$
C. $\Theta(n \log n)$ D. $\Theta(n \log^2 n)$

15、2023年是 CCF（中国计算机学会）第（ ）次举办 CSP-J/S（计算机非专业级别的软件能力认证）？

- A. 27
C. 5
- B. 28
D. 4

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题2分，选择题3分，共计40分）

1.

```
01 #include <stdio>
02 #include <cstring>
03
04 using namespace std;
05
06 char s[10000];
07 int cnt[26];
08
09 int main() {
10     scanf("%s", s);
```

```

11  for (int i = 0; i < strlen(s); ++i) {
12      if (cnt[s[i] - 'a'] <= 50) {
13          s[strlen(s)] = s[i];
14      }
15      ++cnt[s[i] - 'a'];
16  }
17  printf("%s\n", s);
18  return 0;
19  }

```

假设初始时输入的字符串长度不超过 500，且不是空串。完成下面的判断题和单选题：

● 判断题

- 1) 将程序第 11 行中的“++i”改为“i++”，程序运行结果不会改变()
- 2) 将程序第 11 行改为“for(int i=0,len=strlen(s);i<len;++i)”，程序的运行结果不会改变，同时程序的运行效率将得到提升 ()
- 3) 对于任意一个出现了 a 到 z 中所有的字符、且各字符出现的次数不小于 50 的字符串 b，总存在一个字符串 a，使得将字符串 a 输入程序后的运行结果为字符串 b。()
- 4) 程序的输出字符串长度一定不小于 1300（注：1300=50×26）。()

● 单选题

- 5) 设输入字符串长度为 x ($1 \leq x \leq 500$)，输出字符串长度为 y，则关于 x 和 y 的大小关系正确的是 ()。
 - A. 对于全部的输入字符串，都有 $x=y$ 。
 - B. 对于全部的输入字符串，都有 $x<y$ 。
 - C. 存在一部分输入字符串，使得 $x=y$ ；也存在一部分输入字符串，使得 $x<y$ ；但是不存在 $x>y$ 的情况。
 - D. 存在一部分输入字符串，使得 $x=y$ ；也存在一部分输入字符串，使得 $x>y$ ；还存在一部分输入字符串，使得 $x<y$ 。
- 6) (2分) 设字符串 w 为 abcd...z，即从 a 到 z 在 w 中依次出现一次，共 26 个字符。若输入为 w 重复出现两次的结果 (abcdefg...zabcdefg...z)，则输出结果为 ()。
 - A. w 重复出现 50 次的结果。
 - B. w 重复出现 51 次的结果。
 - C. w 重复出现 52 次的结果。
 - D. w 重复出现 53 次的结果。

2.

01 #include<iostream>

```

02 using namespace std;
03 int w[101], v[101], dp[2][100001];
04 int main() {
05     int n, c;
06     cin >> n >> c;
07     for (int i = 1; i <= n; i++) {
08         cin >> w[i];
09     }
10     for (int i = 1; i <= n; i++) {
11         cin >> v[i];
12     }
13     for (int i = 1; i <= n; i++) {
14         for (int j = c; j >= 0; j--)
15             if (j >= w[i])
16                 dp[i%2][j] = max(dp[(i+1)%2][j],
dp[(i+1)%2][j - w[i]] + v[i]);
17             else dp[i%2][j] = dp[(i+1)%2][j];
18         }
19     cout << dp[n%2][c];
20     return 0;
21 }

```

以下程序的输入是若干物品的质量和价值，完成下面的判断题和单选题：

● 判断题

- 1) 程序输入的前两个整数是1000 1000，程序将仍然正常运行。()
- 2) 程序的结果和物品的输入顺序无关。()
- 3) 把程序中“(i+1)%2”全部都替换为“i&1^1” 程序将仍然正常运行且输出的结果不会改变。()
- 4) 将程序第14行整行替换为 “for (int j = w[i]; j <= c; j++)”程序将仍然正常运行且输出的结果不会改变。()

● 单选题

- 1) (2 分) 当输入是“4 20 8 9 5 2 5 6 7 3”，程序的输出是 ()。
 - A. 16
 - B. 21
 - C. 24
 - D. 30
- 2) 程序的时间复杂度为 ()。
 - A. $\Theta(n^3)$ 。
 - B. $\Theta(n \log c)$ 。

C. $\Theta(nc)$ 。

D. $\Theta(c^2)$ 。

3.

```
01 #include
<bits/stdc++.h> 02 using
namespace std;
03
04 #define N 105
05 #define INF
1e9 06
07 int dis1[N][N], dis2[N][N];
08 int mp[N][N], n,
m; 09
10 void fun1(int dis[N][N]) {
11     static bool vis[N];
12     for (int i = 1; i <= n; i++) {
13         for (int j = 1; j <= n; j++) {
14             dis[i][j] =
mp[i][j]; 15         }
16     }
17     for (int i = 1; i <= n; i++) {
18         for (int j = 1; j <= n; j++) vis[j] = 0;
19         for (int k = 1; k <= n; k++) {
20             int now = 0;
21             for (int j = 1; j <= n; j++) {
22                 if (!vis[j] && (!now || dis[i][now] > dis[i][j]))
23                     now =
j; 24             }
25             vis[now] = 1;
26             for (int j = 1; j <= n; j++) {
27                 if (!vis[j] && dis[i][j] > dis[i][now] + mp[now][j]){
28                     dis[i][j] = dis[i][now] +
mp[now][j]; 29                 }
30             }
31         }
32     }
} 33
}
34 void fun2(int dis[N][N]) {
35     for (int i = 1; i <= n; i++) {
36         for (int j = 1; j <= n; j++) {
37             dis[i][j] = mp[i][j];
38         }
```

```

39     }
40     for (int i = 1; i <= n; i++) {
41         for (int j = 1; j <= n; j++) {
42             for (int k = 1; k <= n; k++) {
43                 dis[i][j] = min(dis[i][j], dis[i][k] + dis[k][j]);
44             }
45         }
46     }
47 }
48
49 int main() {
50     cin >> n >> m;
51     for (int i = 1; i <= n; i++) {
52         for (int j = 1; j <= n; j++) {
53             if (i == j) mp[i][j] = 0;
54             else mp[i][j] = INF;
55         }
56     }
57     for (int i = 1; i <= m; i++) {
58         int u, v, w;
59         cin >> u >> v >> w;
60         mp[u][v] =
w; 61     }
62     fun1(dis1);
63     fun2(dis2);
64     int ans = 0;
65     for (int i = 1; i <= n; i++) {
66         for (int j = 1; j <= n; j++) {
67             if (dis1[i][j] != dis2[i][j])
68                 ans++;
69         }
70     }
71     cout << ans << endl;
72     return 0;
73 }

```

以下程序的输入数据满足 $1 \leq n \leq 100, 1 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$ ，且只保证不存在

重边，即不存在 $(u_i, v_i) = (u_j, v_j) (i \neq j)$ ，边权 $w_i \in [1, 10^6]$ 。如果 u 到 v 不可达，则认为距离为 **INF**。完成下面的判断题和单选题：

● 判断题

1) 该代码的 `dis1[i][j]` 不一定是 i 到 j 的最短路。()

2) 输出可能为 1。()

3) 将第 19 行的 $k \leq n$ 修改为 $k < n$ ，不影响答案。()

4) 对于稀疏图 (n, m 不同阶), $\text{fun1}()$ 对于单个 i 求 $\text{dis}[i][j]$ ($1 \leq j \leq n$)，最快可以做到 $\Theta((n+m) \log m)$ 。()

● 单选题

5) 对于以下的输入数据，输出结果为 ()。

5 8
3 2 2
2 4 2
1 4 3
3 1 2
4 3 3
5 2 3
1 5 1
1 2 2

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6) 若输入数据 “n=5”，输出 ans 的最大可能值为 ()。

A. 4 B. 5 C. 9 D. 7

三、完善程序 (单选题，每小题 3 分，共计 30 分)

1. (装备穿戴问题) 有 n 件装备，穿戴第 i 件装备需要玩家的力量值至少为 a_i ，穿戴该装备后会让玩家的力量值增加 b_i 。现在请问玩家的初始力量值最小是多少，才能以某种顺序穿戴上所有的装备？

输入：第一行是一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^3$)；第二行有 n 个整数，第 i 个整数表示 a_i ($0 \leq a_i \leq 10^9$)；第三行有 n 个整数，第 i 个整数表示 b_i ($0 \leq b_i \leq 10^6$)。

提示：使用二分+贪心的方法解决这个问题，先对装备按顺序进行排序，然后二分答案，并贪心地进行选择。

试补全程序。

```
01 #include <cstdio>
02 #include <algorithm>
03
04 using namespace std;
05 const int maxn = 1005;
06
07 int n;
```



```

08 int a[maxn], b[maxn], c[maxn];
09
10 bool Comp(const int &x, const int &y) {
11     // 你可以简单地认为括号内的内容等价于 (int x, int y)
12     return ①;
13 }
14
15 bool check(int x) {
16     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
17         int u = c[i];
18         if (②) {
19             x += b[u];
20         } else {
21             return false;
22         }
23     }
24     return true;
25 }
26
27 int main() {
28     scanf("%d", &n);
29     for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", a + i);
30     for (int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", b + i);
31     for (int i = 1; i <= n; ++i) c[i] = i;
32     sort(c + 1, c + 1 + n, Comp);
33     int ans = 1145141919;
34     for (int l=1, r=ans, mid=(l+r)/2; ③; mid=(l+r)/2)
35         if (check(mid)) {
36             ans = mid;
37             ④;
38         } else {
39             ⑤;
40         }
41     printf("%d\n", ans);
42     return
0; 43 }

```

1) ① 处应填 ()。

- A. $a[x] > a[y]$
C. $a[x] \geq a[y]$

- B. $a[x] < a[y]$
D. $a[x] \leq a[y]$

2) ② 处应填 ()。

- A. $x < a[i]$
C. $x \geq a[i]$

- B. $x < a[u]$
D. $x \geq a[u]$

3) ③ 处应填 ()。

- A. $l < r$ B. $l \leq r$ C. `check(l)` D. `check(r)`

4) ④ 处应填 ()。

- A. $r = mid - 1$ B. $r = mid + 1$
C. $l = mid - 1$ D. $l = mid + 1$

5) ⑤ 处应填 ()。

- A. $r = mid - 1$ B. $r = mid + 1$
C. $l = mid - 1$ D. $l = mid + 1$

2. (打音游) 小 A 最近喜欢上了一款音游, 并希望在结算时得到特定分数, 例如 1919810 分。这款音游的得分计算方式如下: 一共有 n 个音符, 将一千万 (10^7) 分平分给所有音符得到基础得分 $x = 10^7/n$ (保留非整数部分), 其中有 m 个音符根据是否击中可以获得 $x+1$ 分或者 0 分, 剩下的 $n-m$ 个音符根据击中精度可以获得 $x+1$, x , $x/2$, 0 分中的一个, 最后将总得分向下取整即可得到最终得分。
给定 n, m , 小 A 想知道他可以得到多少种不同的分数。
输入为两个非负整数, 分别表示 n, m ; 满足 $1 \leq n \leq 10^7$, $0 \leq m \leq n$ 。输出为一个正整数表示答案。试补全程序。

```
01 #include<iostream>
02 using namespace std;
03 int main()
04 {
05     int n,m;
06     cin>>n>>m;
07     if(m==n) {
08         cout<<①<<endl;
09         return 0;
10     }
11     long long M=10000000;
12     int ans=②;
13     int lst=0;
14     for(int i=1;i<=n;++i) {
15         for(int j=1;j>=0;--j) {
16             int lower=max(0,③);
17             int upper=i-j;
18             int base=④;
19             ans+=upper-lower+1;
20             if(lower+base<=lst) ans-=lst-(lower+base)+1;
21             lst=⑤;
22         }
23     }
```

```
24     cout<<ans<<endl;  
25     return  
0; 26 }
```

1) ① 处应填 ()。

- A. -1 B. n-1 C. n D. n+1

2) ② 处应填 ()。

- A. -1 B. 0 C. 1 D. n

3) ③ 处应填 ()。

- A. $i - (n - m) - 1$ B. $i - (n - m) - j$
C. $i - (n - m)$ D. $i - (n - m) + 1$

4) ④ 处应填 ()。

- A. $(2*i+j) * M / (2*n)$
B. $(2*i-j) * M / (2*n)$
C. $i * M / n + j * M / (2*n)$
D. $i * M / n - j * M / (2*n)$

5) ⑤ 处应填 ()。

- A. base + upper B. base + upper + 1
C. base + lower D. base + lower + 1